LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2

Subdocumento 9 — Plan de calidad · Formulario T-13

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Formulario T-13: Plan de pruebas y validación 3

1. Objeto, alcance y fuentes 3
2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119 4
   - 2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4) 5
3. Niveles y tipos de prueba 5
4. Ambientes de prueba 8
   - 4.1 Instancias de Preproducción por campaña 8
5. Datos de prueba 10
6. Criterios de entrada y de salida 11
   - 6.1 Por nivel de prueba 11
   - 6.2 Suspensión y reanudación 13
7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción 13
   - 7.1 Carga y estrés 13
   - 7.2 Resiliencia 14
   - 7.3 Perfil operacional de terreno 15
   - 7.4 Pruebas de los resultados del caso 16
   - 7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida 17
8. Automatización 18
   - 8.1 Criterio 18
   - 8.2 Tamaño estimado del catálogo 18
   - 8.3 Duración de la regresión 18
9. Calendario 19
   - 9.1 Implementación 19
   - 9.2 Marchas blancas y soporte puente 21
   - 9.3 Operación (meses 21 a 56) 21
10. Defectos 22
11. Roles 23
12. Informes de prueba 23

Referencias 24

Formulario T-13: Plan de pruebas y validación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (en adelante, SD9). Contiene el plan de pruebas y validación que exige el Formulario T-13 de las Bases Administrativas: niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, automatización, y calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-13). El SD9 resume y analiza este plan; el protocolo con el que el CLIENTE acepta cada hito está en el Formulario T-17.

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso 02 (2026c). Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Los paquetes de trabajo son los del Formulario T-14 y las fechas y horas, las del Formulario T-15. CAL, SEG, SRE, DAT e IMP designan los roles de calidad y pruebas, seguridad, operación y confiabilidad, datos e implantación del Formulario T-15; la sección 11 indica quién los ejerce.

1. Objeto, alcance y fuentes

El plan cubre las pruebas de la implementación (meses 1 a 21), de las dos marchas blancas (meses 13 a 15 y 19 a 20) y de la Operación (meses 21 a 56). Se aplica al monolito modular de 12 módulos (M1 a M12), a las 15 integraciones (INT-01 a INT-15), a la aplicación móvil Android en sus cuatro perfiles, a las consolas y portales web, a la infraestructura híbrida y a la migración de datos, tal como los define el Subdocumento 4 (SD4).

Las exigencias que el plan satisface son las siguientes:

Fuente	Exigencia que rige este plan
Bases Administrativas, Art. 4.3	ISO/IEC/IEEE 29119 para pruebas; ISO/IEC 25010 y 25012 para calidad del producto y de los datos
Bases Administrativas, Art. 24	Cuatro ambientes aislados; regresión automatizada; cobertura ≥ 70 % de la lógica de negocio con umbral bloqueante; carga y estrés a 1,5 × el peak; resiliencia antes de cada paso a producción y semestral
Bases Técnicas Transversales (BTT), sección 20.1	Diez tipos de prueba, con su momento y su criterio de salida

Fuente	Exigencia que rige este plan
BTT, cap. 4	Cinco ambientes y sus exigencias de datos (4.1); trazabilidad requisito–incidencia–código–prueba–despliegue (RT-04.04); flujo de integración con bloqueo automático (RT-04.05)
BTT, cap. 9	Pruebas de carga y de estrés hasta el punto de quiebre (RT-09.06), con el contenido mínimo de su informe (RT-09.07), y degradación controlada (RT-09.08)
BTT, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07, RT-11.20	Pruebas periódicas de la Operación
Caso 02, cap. 15	Umbrales de respuesta (RT-09.01), operación desconectada (RT-03.10, RT-03.13), ventana protegida y congelamientos (RT-10.05), interfaces de terreno (RT-13.08)
Caso 02, cap. 18	Dieciséis resultados de aceptación del caso (R18-01 a R18-16)

2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119

El plan sigue los tres niveles de proceso de ISO/IEC/IEEE 29119-2 (ISO, IEC & IEEE, 2021a):

Nivel de proceso	Artefacto	Responsable	Revisión
Organizacional	Política de pruebas de LafroX, dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015	Comité de Calidad y Procesos de LafroX	Anual
Gestión de pruebas	Este plan (T-13) y su seguimiento por campaña	Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño	En cada hito y ante cada cambio aprobado de alcance
Pruebas dinámicas	Diseño, preparación del ambiente, ejecución e informe de cada caso	Equipo de pruebas (rol CAL) y especialistas (SEG, SRE, DAT, IMP)	En cada ejecución

La intensidad de la prueba sigue el riesgo del producto, como dispone ISO/IEC/IEEE 29119-1 (ISO, IEC & IEEE, 2022). La prioridad de cada requisito en el catálogo del SD3 (crítica, alta o media) fija cuántos casos se diseñan para él (sección 8). La documentación de pruebas si-

gue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ISO, IEC & IEEE, 2021c): especificación de casos, procedimientos, registro de ejecución, registro de incidencias e informe de finalización.

2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4)

El equipo elige la técnica según la regla que debe comprobar. La tabla muestra su aplicación a los procesos de Puelche.

Tipo de regla	Técnica	Ejemplo en Puelche
Umbrales numéricos	Partición de equivalencia y valores límite	Rango térmico de un producto refrigerado; límite de crédito del cliente en la preventa
Reglas con varias condiciones	Tablas de decisión	Asignación de stock por vencimiento y lote; entrega con local cerrado
Ciclos de vida	Transición de estados	Estados del pedido, de la guía de despacho y de la misión de preparación
Flujos de usuario	Casos de uso y escenarios	Flujos del SD3 por perfil: preventista, preparador, conductor, bodega
Integraciones	Pruebas de contrato	Siete casos por integración: éxito, sin respuesta, con error, con lentitud, duplicado, orden y versión (RT-10.08)
Concurrencia y reconexión	Escenarios con conflicto	Dos dispositivos que reservan el mismo lote sin señal y sincronizan después

3. Niveles y tipos de prueba

Cada nivel y tipo se vincula con su ambiente, herramientas, grado de automatización y paquete de trabajo; esa correspondencia determina quién prepara y ejecuta la campaña.

Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Unitaria y de componente	Desarrollo y cadena de integración	PHPUnit con PCOV (PHP); JUnit 5 con Kover (Kotlin); Jest (TypeScript)	Total	1.5.2	Art. 24; RT-04.11

Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Contrato de API y eventos	Cadena de integración	Pact; Spectral contra OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6	Total	1.5.2	Art. 4.3; RT-10.08
Integración de los 15 flujos	QA	Pruebas automatizadas con simuladores del ERP y de terceros	Total	3.8.1; 3.9.1	BTT 20.1
Sistema y regresión	QA	Playwright (consolas y portales); Espresso (Android)	≥ 80 % de los casos	3.8.1; 3.9.1	BTT 20.1; Art. 24
Análisis estático y de seguridad	Cadena de integración	PHPStan con Larastan; PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac; detekt; ESLint; SAST, SCA, secretos e imágenes	Total	1.5.2	RT-04.05
Análisis dinámico de seguridad	QA	OWASP ZAP (web y API); MobSF (Android)	Total	3.8.1; 3.9.1	Art. 4.3 (OWASP)
Accesibilidad	QA y Preproducción	axe-core y revisión manual con teclado y lector de pantalla	Parcial	3.8.2; 3.9.2	RT-13.01
Usabilidad con personas usuarias	Prototipos y Preproducción	Pruebas moderadas por perfil	Manual	2.6.2; 2.6.3; 3.8.2; 3.9.2	RT-13.03; RT-13.04
Aceptación de usuario	Preproducción	Casos del SD3 ejecutados por personas del CLIENTE	Manual	3.8.2; 3.9.2	BTT 20.1
Perfil operacional de terreno	Terreno, cámara de congelado y Preproducción	Dispositivos reales, Espresso para los flujos repetibles	Parcial	3.8.3; 3.9.1; 3.9.2	RT-03.10; RT-03.13; RT-13.08
Carga y estrés	Preproducción	k6	Total	3.8.4; 3.9.3	Art. 24; RT-09.06 a RT-09.08

Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Resiliencia	Preproducción	AWS Fault Injection Service; desconexiones controladas del sitio emulado; corte de gateways de frío y de enlaces	Total en la inyección; manual en la observación	3.8.4; 3.9.3; 8.2.2	RT-10.07
Continuidad de la arquitectura híbrida	Preproducción y sitio emulado	Nueve protocolos del SD4, Anexo 4-V (sección 7.5)	Parcial	3.8.1; 3.8.3 a 3.8.5; 3.9.1; 3.9.3; 3.9.4	RT-03.10; RT-07.04
Recuperación ante desastres	Recuperación ante Desastres (us-east-1)	Conmutación regional real y recuperación del WMS de Talca en la nube (AL-DR-01)	Procedimiento automatizado con verificación manual	3.8.5; 3.9.4; 8.1.3	RT-07.07
Restauración de respaldos	Producción y Recuperación	Restauración de una muestra representativa	Procedimiento automatizado	4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 8.1.6	RT-07.12
Seguridad ofensiva	Preproducción con versión congelada	Tercero independiente	Manual	3.8.6; 3.9.5; 8.2.2	RT-11.20
Despliegue sin interrupción y reversión	Preproducción	Cadena de entrega del SD4 (canario con reversión automática)	Total	3.8.8; 3.9.7	Art. 24; RT-04.07
Migración de datos	Preproducción	Procedimiento de extracción, carga y conciliación del SD5	Parcial	3.7.1 a 3.7.5	BTT 20.1; RT-05.11

Las herramientas son las declaradas en el Formulario T-10 (SD6) y en la cadena de entrega del SD4. Este plan no agrega herramientas nuevas.

4. Ambientes de prueba

Los cinco ambientes se diferencian por sus datos y por el control que permiten. Antes de cada ciclo se verifica el estado indicado en la tabla.

Ambiente	Pruebas que aloja	Datos	Estado antes de cada ciclo
Desarrollo	Unitarias, de componente y de contrato	Sintéticos	Reconstruible desde código
QA	Integración, sistema, regresión, análisis dinámico, accesibilidad automatizada, carga de regresión semanal	Juegos sintéticos versionados	Restituido a un estado conocido (BTT 4.1)
Preproducción	Aceptación, carga y estrés, resiliencia, ensayo del paso a producción, migración, seguridad ofensiva	Sintéticos con volumen de peak; históricos anonimizados solo para migración	Equivalente a Producción en topología, configuración y versiones (RT-04.02)
Producción	Verificación posterior al despliegue, indicadores diarios de la marcha blanca, restauración de respaldos	Reales	No se prueba con datos ficticios
Recuperación ante Desastres	Conmutación real	Réplica productiva protegida	No se usa como ambiente funcional de prueba

4.1 Instancias de Preproducción por campaña

Varias campañas coinciden en el calendario, pero las que requieren estados incompatibles no comparten la misma instancia al mismo tiempo. La resiliencia necesita carga sostenida; la prueba de intrusión exige una versión congelada; la migración carga datos históricos; la aceptación necesita datos estables. Por eso migración, intrusión y aceptación usan instancias aisladas; carga, resiliencia y despliegue usan sesiones sucesivas en PRE-C. Cada instancia de Preproducción se reconstruye desde el mismo código y con la misma topología y configuración. Siguen siendo Preproducción y no constituyen un sexto ambiente; se destruyen al cerrar la campaña (RT-04.02; RT-04.14).

Instancia	Campaña	Condición que exige separarla
PRE-M	Ensayos de migración	Carga datos históricos anonimizados, que se eliminan al cerrar cada ensayo
PRE-C	Carga y estrés, luego resiliencia bajo carga, luego despliegue sin interrupción	La resiliencia y el despliegue se miden bajo la carga sostenida, en secuencia
PRE-S	Seguridad ofensiva	Versión congelada; no admite inyección de fallas en paralelo
PRE-A	Aceptación de usuario y accesibilidad	Las personas usuarias necesitan datos estables

Secuencia de sesiones en PRE-C. Carga y resiliencia forman una campaña compatible; despliegue y reversión usan después el mismo entorno, no se ejecutan sobre él mientras se inyectan fallas. La preparación de scripts, revisión y elaboración de informes pueden correr en paralelo fuera de PRE-C. Las subventanas siguientes se incluyen en las fechas y HH de los paquetes existentes y no añaden esfuerzo a la línea base.

Etapa y paquetes	Sesiones de carga y resiliencia	Restitución y comprobación	Sesiones de despliegue y reversión
E1: 3.8.4 y 3.8.8	21–28 octubre 2027	29 octubre; snapshot de datos y versión, reinicio de colas y comprobación de observabilidad	2–5 noviembre; análisis e informes de ambos paquetes hasta 9 noviembre
E2: 3.9.3 y 3.9.7	19–22 mayo 2028; el 21 de mayo no se programa trabajo humano ordinario	23 mayo; mismo procedimiento de restitución	24–25 mayo; informes hasta 26 mayo

La prueba continua de aislamiento de 24 horas requiere una ventana y un turno explícitos; si cruza un día no laborable, se autoriza el turno de observación antes de empezar. La fecha de sesión no implica dotación disponible. CAL y SRE confirman personas nominales y capacidad neta, descontando recuperación, soporte y otros frentes, antes de aprobar la campaña. Las 320/320 HH de E1 y 320/160 HH de E2 son esfuerzo total por paquete, no duración de las sesiones invasivas ni cuatro campañas que puedan ocupar simultáneamente PRE-C. Si la do-

tación vigente no alcanza, el Jefe de Proyecto debe asignar recursos y aprobar la nivelación antes de G5; no se presume suficiencia del escenario histórico del T-15.

Sólo una sesión puede reservar PRE-C a la vez. Su salida deja un informe con el digest, estado de datos, colas y controles; la siguiente sesión no inicia sin restitución aprobada y carga basal dentro de umbral. PRE-M, PRE-S y PRE-A permanecen aisladas. El Arquitecto confirma capacidad, cuotas y equivalencia del conjunto de instancias antes de la primera campaña; los resultados se registran en el plan del H1 y se vuelven a comprobar al preparar H5/H10.

5. Datos de prueba

Regla. Ningún ambiente no productivo contiene datos productivos reales sin anonimización verificada. La regla protege los datos personales de clientes, conductores de terceros y la geolocalización de trabajadores (Ley N.º 21.719, 2024) y los campos que el Caso, RT-11.10, exige cifrar: comportamiento de pago, antecedentes comerciales y geolocalización.

Juego	Origen	Volumen	Ambiente	Control
Maestros sintéticos	Generador con las reglas del SD3 y del SD5	14.200 clientes, 8.400 SKU (1.100 refrigerados o congelados), 180 proveedores (Caso, 14.1)	QA y Preproducción	Versionado; restituible
Transacciones de régimen	Generador sintético	31.000 pedidos y 260.000 líneas de preparación al mes (Caso, 14.1)	QA y Preproducción	Versionado
Transacciones de peak	Generador sintético	Perfil de septiembre: ≈ 2.600 entregas por día (Caso, B.2)	Preproducción (PRE-C)	Versionado
Lotes y temperatura	Generador sintético	Lotes con vencimiento; series de temperatura con excursiones controladas	QA y Preproducción	Incluye los casos límite del rango térmico

Juego	Origen	Volumen	Ambiente	Control
Históricos para migración	Datos del ERP, del WMS de 2013 y de planillas del CLIENTE	32,11 GB (SD4, Tabla 33, dimensión 10)	Solo PRE-M	Anonimización verificada con Amazon Macie (0 hallazgos) más una prueba de reidentificación sobre una muestra; se eliminan al cerrar el ensayo
Incidentes reproducidos	Evidencia de terreno capturada por INN-02, sin datos personales	Según incidentes	Ambientes efímeros por incidencia en QA o Preproducción	Convertidos en casos de regresión permanentes (SD13, sección 13.2)

6. Criterios de entrada y de salida

La campaña comienza sólo cuando cumple sus condiciones de entrada y termina con evidencia de los criterios de salida; la suspensión no equivale a aprobación.

6.1 Por nivel de prueba

Las condiciones siguientes se verifican antes y después de cada ejecución. Las fallas bloqueantes se resuelven antes de promover el artefacto.

Nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Unitaria y componente	Cambio con solicitud de fusión que cita su requisito o incidencia	Cobertura de lógica de negocio ≥ 70 % y global ≥ 80 %; 0 pruebas en falla; complejidad ciclomática ≤ 10 por método; 0 dependencias prohibidas entre módulos; acoplamiento eferente ≤ 20 clases por clase; duplicación ≤ 3 % (T-10)
Contrato	Contratos OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 versionados	0 contratos rotos
Integración	Imagen promovida a QA sin vulnerabilidades críticas ni altas; simuladores de los 15 flujos disponibles	15 de 15 flujos sin error (BTT 20.1)
Sistema y regresión	Integración aprobada; juego de datos restituido	100 % de la batería aprobada; 0 regresiones; p95, errores y colas de la carga de regresión no peores que en la última versión aceptada (SD4, sección 4.2.4.1.4)
Análisis dinámico	Versión desplegada en QA	0 alertas altas de DAST; 0 hallazgos críticos o altos de MobSF
Aceptación de usuario	Regresión aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos; personas del CLIENTE convocadas y con inducción	Casos de aceptación firmados por la Contraparte Técnica (BTT 20.1)
Accesibilidad	Vistas completas en QA	0 incumplimientos WCAG 2.2 A y AA; informe de conformidad entregado (RT-13.01)
Carga	Versión candidata en PRE-C; juego de peak cargado; monitoreo activo	Todos los p95 de la sección 7.1 a 21,99 TPS; 0 transacciones perdidas
Estrés	Carga aprobada	Punto de quiebre identificado; degradación con encolamiento y mensaje explícito, sin pérdida (RT-09.08)
Resiliencia	Carga sostenida en curso; escenarios de falla aprobados por el Arquitecto de Solución	Recuperación sin intervención en cada escenario; 0 pérdidas (RT-10.07)
Recuperación ante desastres	Procedimiento de conmutación aprobado; conmutación fuera de congelamiento, de la ventana de 05:30 a 07:00 y de los tres primeros días hábiles del mes	RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min medidos en conmutación real, regional y del WMS de Talca (RT-07.04, RT-07.07; AL-DR-01)

Nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Seguridad ofensiva	Versión congelada en PRE-S; alcance acordado con el tercero	0 hallazgos críticos o altos abiertos (RT-11.20)
Perfil operacional	Dispositivos de producción, uno de cada tipo; personas del CLIENTE convocadas	Ver sección 7.3
Migración	Perfilado y saneamiento cerrados (3.7.1); mapeo del SD5, Anexo 5-L	Conciliación sin diferencias no explicadas en cada ensayo; tiempos medidos compatibles con la ventana y con la reversión (SD5, 5.3.5)
Despliegue sin interrupción	Estrategia canario configurada	Despliegue y reversión sin interrupción del servicio y sin intervención manual (RT-04.06, RT-04.07)

6.2 Suspensión y reanudación

Una campaña se suspende cuando aparece un defecto crítico que impide seguir ejecutando casos, cuando el ambiente pierde su equivalencia con Producción o cuando los datos dejan de estar en el estado declarado. Se reanuda con el defecto corregido y verificado en QA, con el ambiente reconstruido y con los datos restituidos. Los casos ya aprobados que dependen del componente corregido se ejecutan de nuevo.

7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción

Las pruebas siguientes comprueban carga, fallas, operación de terreno y continuidad híbrida antes de habilitar la ola aplicable.

7.1 Carga y estrés

La carga se deriva del dimensionamiento del SD4, Tabla 33, y no se elige:

Magnitud	Peak declarado (SD4)	Factor	Carga de prueba
TPS máximo de septiembre (12:00)	14,66 TPS	1,5 (Art. 24; RT-09.06)	21,99 TPS
TPS máximo de la ventana de 05:30 a 07:00	6,94 TPS	1,5	10,41 TPS, sostenidos 90 minutos
Personas usuarias concurrentes (cota extrema)	775,33	1,5	1.163
Dispositivos de terreno simultáneos	158	1,5	237
Escalón de crecimiento (RT-09.03)	14,66 TPS	3	43,98 TPS
Escalón de quiebre	14,66 TPS	4	58,64 TPS

Umbrales de salida (p95, SD4, Tabla 31): confirmación de línea de preparación ≤ 1 s; registro de entrega ≤ 2 s; línea de preventa ≤ 1,5 s; consulta de stock y crédito ≤ 2 s; transacción crítica de terreno ≤ 3 s; carga inicial del portal ≤ 2 s; navegación ≤ 1 s; API de consulta ≤ 500 ms; API de escritura ≤ 800 ms; búsqueda compuesta ≤ 3 s y búsqueda global ≤ 2 s; informe estándar ≤ 30 s.

Ventana de despacho. La prueba de 10,41 TPS concentra la emisión de guías en los 90 minutos. Su criterio de salida incluye 0 minutos de indisponibilidad (Caso, RT-10.05).

Informe (RT-09.07): curva de tiempo de respuesta frente a carga, punto de saturación, consumo de recursos por componente, y comportamiento durante y después del peak. El informe identifica el primer cuello de botella declarado en el SD4 (RT-09.05) y compara su comportamiento observado con el previsto.

7.2 Resiliencia

La inyección reproduce fallas de nube, enlace y equipamiento local. El resultado se compara con la continuidad y los tiempos comprometidos, sin sustituir una falla por una excepción.

Escenario (RT-10.07)	Forma de inyección	Resultado esperado
Caída de instancia	AWS FIS detiene tareas ECS Fargate	Reemplazo automático sin pérdida

Escenario (RT-10.07)	Forma de inyección	Resultado esperado
Caída de zona de disponibilidad	AWS FIS sobre una zona	Continuidad en las zonas restantes
Dependencia externa sin respuesta, con error o lenta	Simulador de la integración afectada	Comportamiento declarado por integración (RT-10.08)
Latencia elevada	Inyección de latencia de red	Umbrales de la sección 7.1 o degradación controlada
Saturación de disco	Llenado controlado del volumen	Alerta anticipada y continuidad
Corte de enlace del centro de distribución por 24 h	Desconexión del sitio emulado	Operación local continua; sincronización ≤ 2 h tras reconectar, con conflictos de stock resueltos de forma determinista (RT-03.10, RT-03.13)
Pérdida de fibra y LTE de un centro de distribución	Corte de ambos enlaces en el sitio emulado	Conmutación a Starlink en espera caliente; la emisión de guías por el ERP continúa (SD4, sección 4.1.3.2; AL-DTE-01)
Caída de un gateway de frío de Talca	Detención de uno de los dos gateways con Greengrass	El otro gateway lee ambas cámaras; el bloqueo térmico local actúa en ≤ 5 s y la alerta llega a M9 (SD4, ADR-22)

Los dos últimos escenarios prueban la parte on-premise de la arquitectura híbrida, que el RT-10.07 no enumera pero que el SD4 declara crítica para el despacho y para la cadena de frío.

7.3 Perfil operacional de terreno

Las pruebas usan dispositivos reales y personas del perfil correspondiente. Una prueba de laboratorio no reemplaza las condiciones físicas del turno y la descarga.

Condición (Caso, cap. 15)	Prueba	Criterio de salida
Turno completo de 14 h sin cobertura	Jornada completa de un repartidor rural, incluida la ruta de 34 clientes (SD4, Tabla 33, dimensión 13)	0 registros perdidos o duplicados; sincronización ≤ 10 min tras reconectar

Condición (Caso, cap. 15)	Prueba	Criterio de salida
−22 °C con guantes térmicos	Preparación y recepción en cámara de congelado	Transacción completada con guantes; indicadores RT-13.04 del perfil dentro de umbral
Lluvia	Entrega a la intemperie bajo lluvia	Transacción completada; dispositivo operativo
Sobre 34 °C	Entrega a la intemperie con calor	Transacción completada; dispositivo operativo
Sol directo	Lectura de la pantalla en la puerta del local	Lectura sin error de la persona usuaria
Una sola mano durante la descarga	Registro de entrega	Transacción completada con una mano

Cada perfil mide los cuatro indicadores del RT-13.04 con los valores del SD3, Tabla 3.A.4a (métrica 9A-18): tasa de error ≤ 5 % en todos los perfiles y aprendizaje ≤ 2 h en bodega, ≤ 4 h para el preventista y ≤ 30 min para el conductor.

7.4 Pruebas de los resultados del caso

Las pruebas técnicas no aceptan por sí solas los resultados del Caso, cap. 18. Algunos se ensayan antes de la marcha blanca para llegar a ella sin sorpresas:

Resultado	Ensayo previo	Cuándo
R18-01: clientes afectados por un lote en menos de 2 h	Simulacro de retiro sanitario sobre datos sintéticos con lotes trazados	Aceptación de la Etapa 1 (3.8.2)
R18-03: registro continuo de temperatura	Series con excursiones controladas; verificación del bloqueo del despacho ante una excursión fuera de rango	Integración (3.8.1) y aceptación (3.8.2)
R18-06: ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal	Jornada de 14 h sin señal (sección 7.3)	Perfil operacional (3.8.3)
R18-07: ruta del día siguiente en menos de 20 minutos	Generación de la ruta con el volumen de un día de peak	Carga (3.8.4)

Los dieciséis resultados se aceptan con el protocolo del Formulario T-17, en el momento

que fija el SD7, Tabla 7.11.

7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida

El SD4, Anexo 4-V, define nueve protocolos que verifican la continuidad de la arquitectura en la nube y en los cinco sitios con servicio local. Se ejecutan en Preproducción antes de la ola aplicable, dentro de las campañas de este plan:

Protocolo	Qué verifica (SD4, Anexo 4-V)	Campaña de este plan
AL-DTE-01	96 guías por las rutas de Talca y de los demás sitios, con fallas y cambio de carga; emisión por fibra, LTE o Starlink	Resiliencia (3.8.4; 3.9.3)
AL-POD-01	Entrega total, parcial y con receptor sustituto sin señal	Perfil operacional (3.8.3)
AL-SLA-01	Ventanas y cuotas del ERP, del SII y de las contrapartes	Integración (3.8.1; 3.9.1)
AL-OFF-01	Aislamiento de cada sitio por 24 horas, con relevos y despacho con guía preemitida	Resiliencia (3.8.4; 3.9.3)
AL-CLI-01	Pedidos sin señal en el Portal de Clientes instalado y reconexión	Integración (3.8.1; 3.9.1)
AL-DR-01	Corte de los caminos y recuperación del WMS de Talca en la nube	Recuperación ante desastres (3.8.5; 3.9.4)
AL-PERF-01	Carga de 3× con mamparos por perfil	Carga y estrés (3.8.4; 3.9.3)
AL-STOCK-01	Última unidad pedida desde preventa, portal y EDI, con cortes y acuses perdidos	Integración (3.8.1; 3.9.1)
AL-ACT-01	Cada actor con una operación permitida y una denegada	Integración (3.8.1; 3.9.1)

Cada protocolo deja su acta con la carga, la falla inyectada, el resultado observado y los responsables, y esa acta forma parte del expediente del H5 o del H10 (T-17, sección 3.1).

8. Automatización

Se automatizan los flujos repetibles y se conserva la intervención humana donde el juicio, la condición física o la independencia de la prueba lo requieren.

8.1 Criterio

La automatización es la regla. Una prueba es manual solo si exige el juicio de una persona usuaria (aceptación, usabilidad, accesibilidad manual), una condición física (perfil operacional) o un tercero independiente (seguridad ofensiva).

8.2 Tamaño estimado del catálogo

El catálogo se dimensiona por riesgo, con la prioridad de cada requisito en el SD3, Anexos. Los casos por requisito (cinco, tres y dos según la prioridad; uno por RT; siete por integración) forman la regla de dimensionamiento por riesgo de LafroX, que el plan del H1 contrasta con el diseño real de los casos:

Grupo	Cantidad	Casos por requisito	Casos
RF y RNF de prioridad crítica	56	5	280
RF y RNF de prioridad alta	163	3	489
RF y RNF de prioridad media	43	2	86
RT en estado «Cumple» o «Cumple parcialmente» en el T-12	356	1	356
Contratos de integración	15	7	105
Total			**1.316**

Los 262 RF y RNF con prioridad propia son los del catálogo del SD3. Las nueve filas RF y RNF restantes del T-12 (271 en total) se verifican con la fila que las contiene y no suman casos. Los 18 RT en estado «No cumple» no tienen casos; quedan en la matriz de trazabilidad como brecha visible.

8.3 Duración de la regresión

El cálculo usa tres parámetros de diseño del plan: 80 % de los casos automatizados, 30 segundos por caso automático y 15 minutos por caso manual. Con ellos: 0,8 × 1.316 ≈ 1.053 casos automáticos. A 30 segundos por caso, la regresión completa toma 1.053 × 0,5 / 60 ≈

8,8 horas en un ejecutor y ≈ 4,4 horas en dos ejecutores paralelos. Cabe en una ejecución nocturna antes de cada promoción a Preproducción.

Los 263 casos manuales, a 15 minutos cada uno, requieren 263 × 15 / 60 ≈ 65,8 HH por ciclo. Se planifican con los evaluadores en los meses de certificación.

9. Calendario

El calendario vincula las campañas con los hitos y distingue implementación, marchas blancas y Operación. Las subventanas de ejecución se controlan sin cambiar los meses contractuales.

9.1 Implementación

Las fechas delimitan el trabajo de cada paquete, incluida su preparación e informe; no significan que todas las intervenciones sean simultáneas.

Campaña	Paquete	Instancia o ambiente	Inicio	Término	HH (T-15)
Plan de calidad y de pruebas; revisión preliminar el 05-03-2027	1.5.1	—	01-03-2027	09-03-2027	80
Investigación con personas usuarias	2.6.1	Puestos de trabajo	01-03-2027	29-03-2027	240
Matriz de trazabilidad (H1)	1.2.4	—	01-03-2027	09-03-2027	80
Prototipos y pruebas de usabilidad	2.6.2	Prototipos	01-04-2027	29-04-2027	240
Indicadores de usabilidad	2.6.3	—	03-05-2027	31-05-2027	240
Puertas automáticas activas	1.5.2	Cadena de integración	Mes 6	Mes 20	80
Ensayo de migración 1	3.7.2	PRE-M	04-10-2027	03-11-2027	(en 480 HH del paquete)
Integración, regresión e idempotencia E1 (H4)	3.8.1	QA	01-10-2027	20-10-2027	160
Aceptación y accesibilidad E1	3.8.2	PRE-A	21-10-2027	17-11-2027	320

Campaña	Paquete	Instancia o ambiente	Inicio	Término	HH (T-15)
Perfil operacional E1	3.8.3	Terreno y cámara	21-10-2027	17-11-2027	320
Carga, estrés y resiliencia E1	3.8.4	PRE-C	21-10-2027	09-11-2027	320
Recuperación ante desastres E1	3.8.5	Recupera-ción	21-10-2027	09-11-2027	320
Seguridad ofensiva E1	3.8.6	PRE-S	21-10-2027	09-11-2027	320
Despliegue sin interrupción E1	3.8.8	PRE-C	21-10-2027	09-11-2027	320
Acta de certificación E1 (H5)	3.8.7	—	18-11-2027	29-11-2027	160
Ensayo de migración 2	3.7.3; 3.7.4	PRE-M	01-12-2027	31-12-2027	(en las HH de los pa-quetes)
Acta de conciliación y corte	3.7.5	—	03-01-2028	27-01-2028	480
Integración y regresión E2 sin afectar E1 (H9)	3.9.1	QA	01-05-2028	18-05-2028	160
Carga con ambas etapas y resiliencia	3.9.3	PRE-C	19-05-2028	26-05-2028	320
Recuperación ante desastres con ambas etapas	3.9.4	Recupera-ción	19-05-2028	26-05-2028	320
Seguridad ofensiva E2	3.9.5	PRE-S	19-05-2028	26-05-2028	160
Despliegue sin interrupción E2	3.9.7	PRE-C	19-05-2028	26-05-2028	160
Aceptación y accesibilidad E2	3.9.2	PRE-A	27-05-2028	31-05-2028	320
Acta de certificación E2 (H10)	3.9.6	—	01-06-2028	12-06-2028	160

En E2, 3.9.1/3.9.2 incluyen regresión de las cinco condiciones físicas y de desconexión sobre funciones/dispositivos modificados, con evidencia de cobertura para condiciones no modificadas; no se omite el perfil por ausencia de un paquete nuevo.

La campaña de aceptación de la Etapa 2 es breve porque cubre solo el alcance incremental. Los flujos de la Etapa 1 se verifican con la regresión de 3.9.1, que corre antes.

La ventana 21-10 a 09-11-2027 de 3.8.5 comprende preparación no invasiva del 21 al 25 de octubre, ejecución/conmutación y reversión del 26 al 29 de octubre, y análisis/informe hasta el 9 de noviembre. No se interviene el sitio el 1 de noviembre (feriado) ni los días 2, 3

y 4 (primeros tres hábiles efectivos); el análisis no modifica el sitio. La autorización precisa además horario fuera de despacho y reversión segura.

Ninguna ejecución invasiva de campaña que intervenga Producción o el sitio de recuperación cae en un congelamiento (septiembre y diciembre) ni en los tres primeros días hábiles del mes (Caso, RT-10.05). Las campañas en Preproducción pueden hacerlo, porque no tocan Producción.

9.2 Marchas blancas y soporte puente

Durante la operación supervisada se miden indicadores y se prueban respaldos. Cada corrección repite la verificación del alcance afectado antes de promoverse.

Período	Prueba	Frecuencia
Meses 13 a 15 (E1) y 19 a 20 (E2)	Indicadores diarios del Art. 17.3 (SD7, Tabla 7.9) y conciliación con el registro vigente	Diaria
Meses 13 a 20	Restauración de respaldos sobre una muestra representativa, con tiempo medido (RT-07.12), por SRE: 4.2.1 (13–15), 4.2.2 (16–18) y 4.3.1 (19–20); ocho informes distintos de los 36 de 8.1.6	Mensual
Cada corrección	Puertas G0 a G4 y G6, regresión completa, DAST y carga de regresión; repetición de la prueba de certificación afectada	Por corrección

Cada restauración previa tiene 16 HH SRE (4 preparación, 4 ejecución, 4 validación y 4 informe); se agregan 48 HH a 4.2.1, 48 a 4.2.2 y 32 a 4.3.1 como componentes separados de la cobertura NOC/mesa. Las siete conmutaciones operacionales requieren 560 HH y la recuperación inicial 320 HH según el desglose por actividades/roles del T-15; el mismo formulario justifica 320/160 HH de intrusión E1/E2.

9.3 Operación (meses 21 a 56)

Las pruebas periódicas verifican la continuidad del servicio durante los 36 meses. Su frecuencia y sus informes son distintos de las certificaciones iniciales.

Prueba	Exigencia	Meses	Fechas	Cantidad	Paquete
Recuperación ante desastres con conmutación real	Al menos dos veces al año (RT-07.07)	21, 27, 33, 39, 45, 51, 54	oct-28, abr-29, oct-29, abr-30, oct-30, abr-31, jul-31	7	8.1.3
Resiliencia por inyección de fallas	Al menos una vez por semestre (RT-10.07)	26, 32, 38, 44, 50, 55	mar-29, sep-29, mar-30, sep-30, mar-31, ago-31	6	8.2.2
Intrusión por tercero independiente	Anual (RT-11.20)	28, 40, 52	may-29, may-30, may-31	3	8.2.2
Restauración de respaldos	Al menos mensual (RT-07.12)	21 a 56	Mensual	36	8.1.6
Regresión de INN-02	Escenarios reproducidos de incidentes	21 a 56	Trimestral (informe)	12	8.3.1

Las resiliencias de septiembre (meses 32 y 44) se ejecutan en Preproducción, porque septiembre está congelado. Cada prueba periódica produce un informe con el resultado medido, la comparación con su umbral y el plan de corrección de las brechas (RT-07.07).

10. Defectos

La severidad se asigna según el servicio afectado y determina el bloqueo de la promoción. El registro conserva requisito, versión, prueba y evidencia de cierre.

Severidad	Definición (alineada con el SD4, Tabla 16)	Efecto en las pruebas
Crítica	Afecta un servicio de nivel crítico: preparación y despacho con emisión de guía en la ventana de 05:30 a 07:00, bloqueo por excursión térmica o identidad de bodega	Detiene la promoción; puede suspender la campaña
Alta	Afecta un servicio de nivel alto: preventa y consulta de stock y crédito, entrega y su evidencia, rutas, documentos tributarios, ERP, cobranza, registro de temperatura	Detiene la promoción
Media	Afecta un servicio de nivel medio con alternativa operativa	Se registra y se planifica
Baja	Afecta la reportería sin impedir operar	Se registra y se planifica

Cada defecto se registra en GitLab con el caso de prueba, el requisito, el ambiente, la versión y la evidencia. Se cierra solo cuando la prueba que lo detectó pasa y queda incorporada a la regresión. Los hallazgos de seguridad conservan su severidad propia y sus plazos de corrección de 7, 15 y 30 días corridos para severidad crítica, alta y media (BA, Art. 21.1; SD4, sección 4.2.4.1.4).

11. Roles

Las responsabilidades siguientes separan el diseño y ejecución de las pruebas de la aceptación contractual que corresponde al CLIENTE.

Rol	Persona o equipo	Responsabilidad en este plan
Líder de Calidad y Pruebas	Maximiliano Miño	Dueño del plan; aprueba el inicio y el cierre de cada campaña; veto sobre la promoción
Equipo de pruebas (CAL)	Analistas de pruebas de LafroX, con refuerzo de evaluadores subcontratados en los meses de certificación (SD6, sección 6.1.3)	Diseño, automatización y ejecución
Seguridad (SEG)	Encargado de Seguridad, Álvaro Catalán, y tercero independiente	Análisis de seguridad y pruebas de intrusión
Operación y confiabilidad (SRE)	Líder de Operación, Guillermo Castillo	Resiliencia, recuperación, restauración, despliegue sin interrupción
Datos (DAT)	Líder de Datos, Leandro Chamorro	Ensayos de migración y conciliación
Líder Funcional	Patricio Henríquez	Coordina la aceptación con las personas del CLIENTE
Contraparte Técnica del CLIENTE	Designada por Distribuidora Puelche	Firma los casos de aceptación y las actas (T-17)

12. Informes de prueba

Los informes conservan la comparación entre resultado observado y criterio de salida, y se entregan al destinatario indicado con la frecuencia del plan.

Informe	Contenido mínimo	Destinatario	Frecuencia
Informe de ejecución de la cadena de integración	Resultados por requisito, cobertura, métricas de código	Equipo y Líder de Calidad	Cada ejecución
Informe de campaña	Casos ejecutados, aprobados y fallidos; defectos por severidad; desviaciones del plan; conclusión de salida	Líder de Calidad y Contraparte Técnica	Al cierre de cada campaña
Informe de carga	Contenido del RT-09.07 (sección 7.1)	Contraparte Técnica	Por campaña de carga
Informe de recuperación ante desastres	RTO y RPO medidos; brechas y su plan de corrección (RT-07.07)	Contraparte Técnica	Por prueba
Informe íntegro de intrusión	Hallazgos, severidad, plan de remediación con plazos (RT-11.20)	CLIENTE	Por prueba
Informe mensual de calidad	Métricas de proceso, defectos escapados, estado de la matriz de trazabilidad	Comité de Calidad y Contraparte Técnica	Mensual

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan los criterios citados en este documento; sus referencias se leen junto con el artículo, requisito o sección indicado en el lugar de uso.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso 02 — Logística*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-*

4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques.

- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.